

Introdução

A Computação Quântica, emergente, é baseada na mecânica quântica, enfrenta desafios computacionais complexos, ultrapassando os limites dos sistemas tradicionais. Este painel oferece uma visão introdutória do funcionamento desses computadores, visando uma compreensão acessível e prática dessa tecnologia inovadora que molda o futuro da informação e da tecnologia.

Palavras-Chave

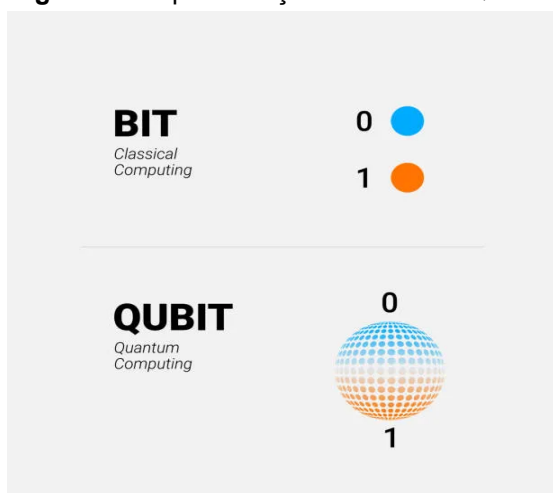
Computação Quântica. Qubits. Algoritmos Quânticos.

Metodologia

A revisão bibliográfica inicial visa entender os princípios fundamentais da Computação Quântica. Feynman (1981, p. 467-488), destaca a imprevisibilidade da natureza, enfatizando a ideia de que "A natureza não é como esperamos, o universo não é uma máquina previsível", o que é crucial para explorar as peculiaridades do mundo quântico neste estudo.

A compreensão da operação dos computadores quânticos é essencial. A base dessa tecnologia, os *qubits*, difere dos *bits* comuns por possuírem um estado peculiar que pode estar em ambos os estados ao mesmo tempo. Isso é ilustrado na Figura 1, propriedade, conhecida como superposição, permite cálculos mais rápidos e soluções inovadoras para problemas complexos, conforme destacado por Preskill (2018, p. 79) "A Computação Quântica não resolverá todos os problemas, mas resolverá problemas importantes de maneiras diferentes".

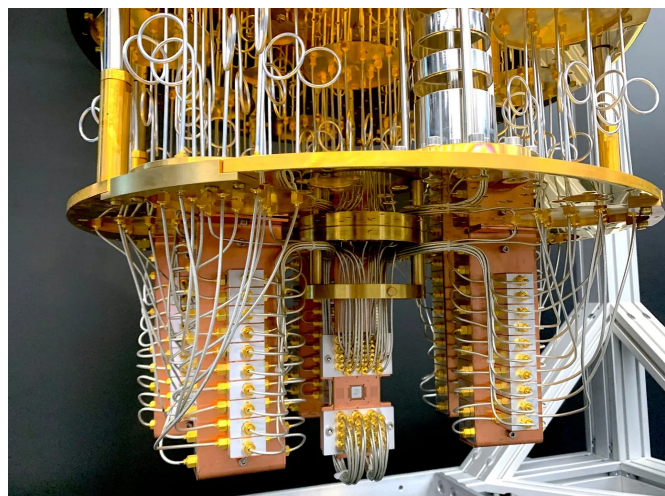
Figura 1 - Representação entre BIT e QUBIT



Disponível em: stock.adobe.com Acesso em: Outubro/2023

A Figura 2 oferece uma visão detalhada de um computador quântico, evidenciando a complexidade e a fragilidade do *hardware*, destacando as fiações e a estrutura do *chip* sendo estabilizada, necessitando de condições controladas, como temperaturas próximas ao zero absoluto. Conforme mencionado por Simmons (2019, p. 92) "A imagem detalhada de um computador quântico expõe a intrincada estrutura do *hardware* e a necessidade crítica de manter as condições precisas para garantir a estabilidade dos *qubits* e, por conseguinte, a funcionalidade do dispositivo".

Figura 2 - Aparência de um Computador Quântico



Disponível em: popsci.com/technology Acesso em: Outubro/2023

Conclusão

A computação quântica tem o potencial de revolucionar a computação, permitindo que os computadores realizem cálculos que seriam impossíveis para os computadores clássicos. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, a computação quântica já está sendo usada em áreas como criptografia, simulação de sistemas quânticos e otimização. Há desafios, mas o futuro parece promissor para essa tecnologia emergente.

Referências

- FEYNMAN, R. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, v. 21, n. 6-7, p. 467-488, 1981.
- PRESKILL, J. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, v. 2, p. 79, 2018.
- SIMMONS, M. **Quantum computing**: from basics to applications. 2. ed. Nova York: Editora XPTO, 2019.